



UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ



SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Lucrare de licență

SISTEM DE DETECTARE A INTRUZIUNILOR UTILIZÂND ÎNVĂȚAREA PRIN RECOMPENSĂ

Absolvent

Igescu Rareș-Andrei

Coordonator științific

Conf. Dr. Păduraru Ciprian

București, iunie 2026

1. Rezumat

Cuprins

1	Rezumat	1
	Cuprins	2
2	Introducere	3
2.1	Lorem ipsum	3
2.2	Dolor sit amet	3
3	Preliminarii	4
3.1	Sisteme de detecție bazate pe semnături (SIDS)	4
4	Contribuția propriu-zisă a candidatului	6
5	Concluzii	7
6	Bibliografie	8
7	Anexe	9

2. Introducere

2.1 Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam convallis dapibus ante in interdum. Aliquam vitae elit eu elit gravida facilisis.

2.2 Dolor sit amet

Fusce fermentum quis tellus vitae congue. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

3. Preliminarii

3.1 Sisteme de detecție bazate pe semnături (SIDS)

Sistemele de detecție bazate pe semnături reprezintă o metodă tradițională în securitatea rețelor, funcționând pe un principiu similar programelor antivirus clasice. Aceste sisteme monitorizează traficul de rețea și compară conținutul pachetelor cu o bază de date predefinită de ”semnături” (reguli) asociate atacurilor cunoscute.

Din punct de vedere algoritmic, eficiența acestui proces depinde de viteza cu care se efectuează potrivirea modelelor (*pattern matching*). Pentru a face față volumului mare de date în timp real, majoritatea soluțiilor consacrate utilizează algoritmul **Aho-Corasick** [1]. Acesta construiește un automat finit determinist din baza de date de semnături, permițând căutarea simultană a tuturor modelelor într-o singură parcurgere a pachetului de date, garantând astfel o complexitate liniară $\mathcal{O}(n)$ care este totodată independentă de numărul de semnături (k).

Semnăturile menționate anterior reprezintă, practic, amprenta digitală a unui atac, definită printr-un șir specific de bytes. Cel mai reprezentativ exemplu industrial este **Snort**, care utilizează reguli de forma:

Dacă pachetul vine de la IP-ul X și conține șirul hexazecimal Y , atunci generează alertă.

Limitări ale abordării bazate pe semnături

Deși sistemele bazate pe semnături oferă o rată scăzută de alarme false (*False Positives*) pentru alarmele cunoscute, rigiditatea acestora constituie o mare breșă în contextul contemporan al securității:

- **Incapacitatea de a detecta atacuri Zero-Day:** Deoarece funcționează exclusiv pe baza unei liste negre (*blacklist*), orice atac nou apărut, pentru care nu a fost încă scrisă o semnătură, va trece neobservat.
- **Vulnerabilitate la Polimorfism:** Atacatorii pot modifica ușor semnătura unui malware (prin criptare sau schimbarea unor biți nesemnificativi) fără a-i altera funcționalitatea malițioasă. Această tehnică face ca semnătura din baza de date să nu se mai potrivească exact, păcălind algoritmul de pattern matching.
- **Mentenanță costisitoare:** Baza de date necesită actualizări manuale și continue, proces adesea prea lent față de viteza de propagare a noilor vectori de atac.

Aceste limitări necesită tranziția către paradigme de detecție euristice și comportamentale, precum **Sistemele Bazate pe Anomalii (AIDS)**, capabile să generalizeze și să identifice intenții malițioase necunoscute anterior.

4. Contribuția propriu-zisă a candidatului

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dignissim metus justo, nec pharetra mauris tincidunt id.

5. Concluzii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dignissim metus justo, nec pharetra mauris tincidunt id.

6. Bibliografie

- [1] A. V. Aho and M. J. Corasick, “Efficient string matching: an aid to bibliographic search,” *Communications of the ACM*, vol. 18, no. 6, pp. 333–340, 1975.

7. Anexe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dignissim metus justo, nec pharetra mauris tincidunt id.